GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Gontor, 12 Mei 2024

Panitia OGSO 2024/1445

SOAL PENYISIHAN 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

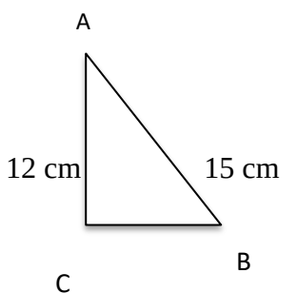
PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Divisi : Olimpiade Matematika Kibar

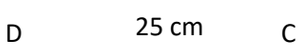
Jumlah Soal : 40 Soal

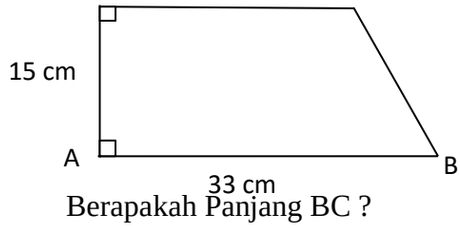
Durasi : 90 Menit

1. Lambang dari negative tiga puluh?
2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. 1, -1, 2, -3, -5, 6
3. Hasil dari (-24) + 27 =
4. Hasil dari 30 × (-2) =
5. Hasil dari (-98) – (-2) : 2 =
6. Hasil dari (9 – 57) × (8 + (-15))
7. Jika -5 + n = 24 – 30, Maka berapakah nilai n?
8. Mula-mula suhu di dalam kulkas adalah 3° C lalu ibu merubahnya menjadi -3° C, maka berapakah selisih suhu tersebut?
9. Jika di ketahui $x = -4$, y = 5 dan z = -8, maka nilai dari $\frac{(x-y)-2}{x-y}$ adalah
10. Hitunglah $\frac{5}{42} : \frac{7}{21} \times \frac{4}{7}$ adalah
11. Pecahan paling sederhana dari $\frac{12}{28}$ adalah
12. Pada pecahan $\frac{7}{13} \ldots . \frac{5}{39}$ tanda yang tepat untuk melengkapi titik titik tersebut adalah
13. Bentuk decimal dari $\frac{6}{250}$ adalah
14. Hitunglah $\frac{5}{3} - \frac{8}{2} : \frac{2}{1}$ adalah
15. Berapakah Panjang BC ?

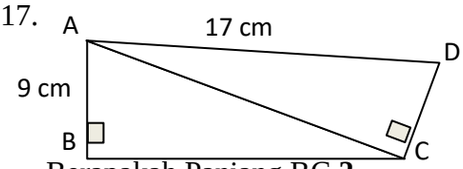


16.

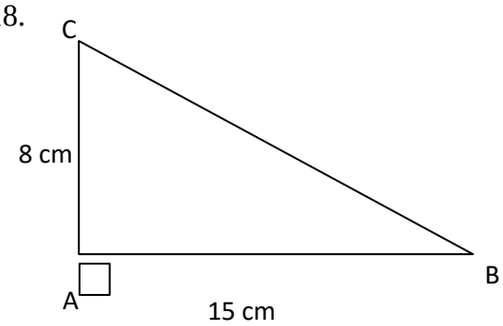




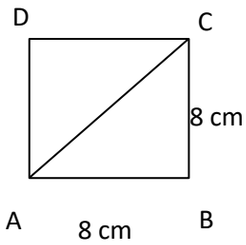
Berapakah Panjang BC ?

17. 

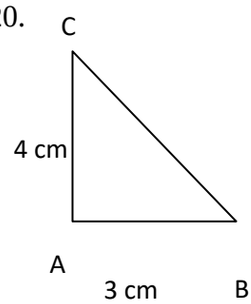
Berapakah Panjang BC **?**

18. 

Berapakah Panjang BC **?**

19. 

Berapakah Panjang AC **?**

20. 

Hitunglah Keliling segitiga disamping!

21. Tentukan nilai dari $\left(\sqrt{8}+\sqrt{6}\right)^2$!

22. Berilah konklusi yang sah dari premis-premis berikut!

    a. Premis 1: Semua manusia merupakan makhluk hidup.

    b. Premis 2: Semua makhluk hidup harus bernafas.

23. Diketahui hasil dari 5! Adalah bilangan genap 3 digit. Tentukanlah jumlah ketiga digit tersebut!

24. Tentukan nilai dari $\cos 300°$!
25. Tentukan nilai dari $\sin 2\pi\ rad$!
26. Diketahui a dan b adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $2x^2 + 4x = 0$. Tentukan hasil dari $a + b$!
27. Tulislah negasi dari pernyataan berikut!
    a. Jika π adalah bilangan rasional, maka luas lingkaran adalah bilangan bulat.
28. Rasionalkan bilangan berikut: $\frac{3}{\sqrt{5}}$!
29. Tentukan nilai bentuk perpangkatan berikut: $\frac{2^4 \times 4^2}{8^3}$!
30. Nyatakan bentuk akar berikut dalam pangkat pecahan: $\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}}$!
31. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut: $4 = 2^{x+1}$!
32. Tentukan nilai dari $[(8 \times 4)^3]^0$
33. Berilah konklusi yang sah dari premis-premis berikut:
    a. Premis 1: Jika bulan tampak bulat sempurna, maka sudah masuk tanggal 15 kalender lunar.
    b. Premis 2: Sekarang bukan tanggal 15 kalender lunar.
34. Diketahui kalimat terbuka $p(x): x > 1$. Untuk semesta pembicaraan ‘himpunan bilangan prima’, nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk kalimat berkuantor $(\exists x)p(x)$!
35. Tentukan nilai fungsi $f(x) = \tan x - (\sin x - \cos x)$ untuk nilai $x = 45°$!
36. Sebuah tangga sepanjang 10 meter disandarkan kepada puncak suatu dinding. Jika sudut yang dibentuk antara ujung tangga dan lantai adalah $30°$, tentukan tinggi dinding tersebut!
37. Diketahui sebuah deret matematika tersusun atas 121, 144, 169, 196, 225. Tentukan suku setelahnya!
38. Jumlahkan seluruh bilangan asli mulai dari n_1 hingga n_{100}!
39. Pada sebuah sudut α, diketahui nilai $\cos \alpha$ adalah negative, namun $\tan \alpha$ bernilai positif. Terletak di kuadran berapakah sudut tersebut?
40. Tentukan invers untuk pernyataan berikut: Jika Jakarta adalah ibukota Indonesia, maka istana negara terletak di Jakarta.

KUNCI JAWABAN SOALPENYISIHAN 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Divisi : Olimpiade Matematika Kibar

Jumlah Soal : 40 Soal

Durasi : 90 Menit

1. -30
2. -5, -3, -1, 1, 2, 6
3. 3
4. -60
5. $(-98) - (-2) : 2 = (-98) - (-1)$
   $= (-98) + 2$
   $= -97$
6. $(-48) \times (-7) = -144$
7. $-5 + n = 24 - 30$
   $n = 24 - 30 + 5$
   $n = -1$
8. $x = 3 - (-3)$
   $x = 6$
9. $\frac{(-4)\times 5-(-8)}{(-4)+5} = \frac{-20+8}{1} = -12$
10. $\left(\frac{5}{42} : \frac{7}{21}\right) \times \frac{4}{7} = \frac{5\times 21}{42\times 7} \times \frac{4}{7}$
    $= \frac{5}{14} \times \frac{4}{7}$
    $= \frac{5 \times 4}{14 \times 7} = \frac{20}{98} = \frac{10}{49}$
11. $\frac{12 : 4}{28 : 4} = \frac{3}{7}$
12. $\frac{7}{13} \times \frac{3}{3} = \frac{21}{39}$
    $\frac{5}{39} \times \frac{1}{1} = \frac{5}{39}$
    $=>$
13. $\frac{6}{250} \times \frac{8}{2} = \frac{24}{1000} = 0{,}024$
14. $\frac{5}{3} - \left(\frac{8}{2} \times \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{3} - \frac{8}{4}$
    $= \frac{20 - 24}{12} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$
15. BC $= \sqrt{AB^2 - AC^2}$
    $= \sqrt{15^2 - 12^2}$
    $= \sqrt{225 - 144}$

$= \sqrt{81}$

$= 9cm$

16. BC $= \sqrt{EB^2 + CE^2}$

$= \sqrt{8^{2+15^2}}$

$= \sqrt{64 + 225}$

$= \sqrt{289}$

$= 17cm$

17. AC$= \sqrt{AD^2 - CD^2}$

$= \sqrt{17^{2-8^2}}$

$= \sqrt{289 - 64}$

$= \sqrt{225}$

$= 15cm$

BC$= \sqrt{AC^2 - AB^2}$

$= \sqrt{15^2 - 9^2}$

$= \sqrt{225 - 81}$

$= \sqrt{144}$

$= 12cm$

18. BC$= \sqrt{AB^2 + AC^2}$

$= \sqrt{15^2 + 8^2}$

$= \sqrt{225 + 64}$

$= \sqrt{289}$

$= 17\ cm$

19. AC$= \sqrt{AB^2 + BC^2}$

$= \sqrt{8^2 + 8^2}$

$= \sqrt{64 + 64}$

$= \sqrt{64 \times 2}$

$= 8\sqrt{2}$

20. BC$= \sqrt{AB^2 + AC^2}$

$= \sqrt{3^2 + 4^2}$

$= \sqrt{9 + 16}$

$= \sqrt{25}$

$= 5cm$

$K = S + S + S$

$= 3 + 5 + 4$

$= 12cm$

21. $(\sqrt{8}+\sqrt{6})(\sqrt{8}+\sqrt{6}) = 14 + 2\sqrt{48}$
22. (Silogisme) Jadi, semua manusia harus bernafas
23. $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$ Jumlah ketiga digit adalah $(1 + 2 + 0) = 3$
24. $\cos 300 = \cos 60 = \frac{1}{2} = 0{,}5$
25. $\sin 2\pi\ rad = \sin 360° = 0.$
26. 2 cara:
    a. $2(0)^2 - 4(0) = 0$
    b. $2(2)^2 - 4(2) = 8 - 8 = 0$

    $$a = 0, b = 2. a + b = 2$$
27. (Bentuk pernyataan di soal adalah implikasi) π adalah bilangan rasional dan luas lingkaran bukanlah bilangan bulat.
28. $\frac{3}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$
29. $\frac{16\times16}{512} = \frac{256}{512} = 0{,}5\ atau\ \frac{1}{2}$
30. $\sqrt{\sqrt{x^{\frac{1}{2}}}} = \sqrt{x^{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}} = x^{\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{8}}$
31. $4 = 2^{x+1} = 2^2 = 2^{x+1}. Maka, x = 1$
32. 1
33. (Modus Tollens) Jadi, bulan tidak tampak bulat sempurna.
34. Ada/ sebagian bilangan prima yang lebih besar daripada 1.
35. $f(45) = 1 - \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = 1 - 0 = 1$
36. $\sin 30° = \frac{1}{2}. Maka\ perbandingannya\ adalah\ \frac{1}{2} = \frac{x}{10}$. Maka, x adalah 5 meter
37. Pola barisan tersebut adalah hasil kuadrat dari bilangan asli. Dapat ditulis sebagai $11^2, 12^2, 13^2, 14^2, 15^2$. maka suku selanjutnya adalah $16^2 = 256.$
38. $S_{100} = \frac{(100+1)\times100}{2} = 5050$
39. Kuadran 3
40. Jika Jakarta bukan ibukota Indonesia, maka Istana Negara tidak terletak di Jakarta.